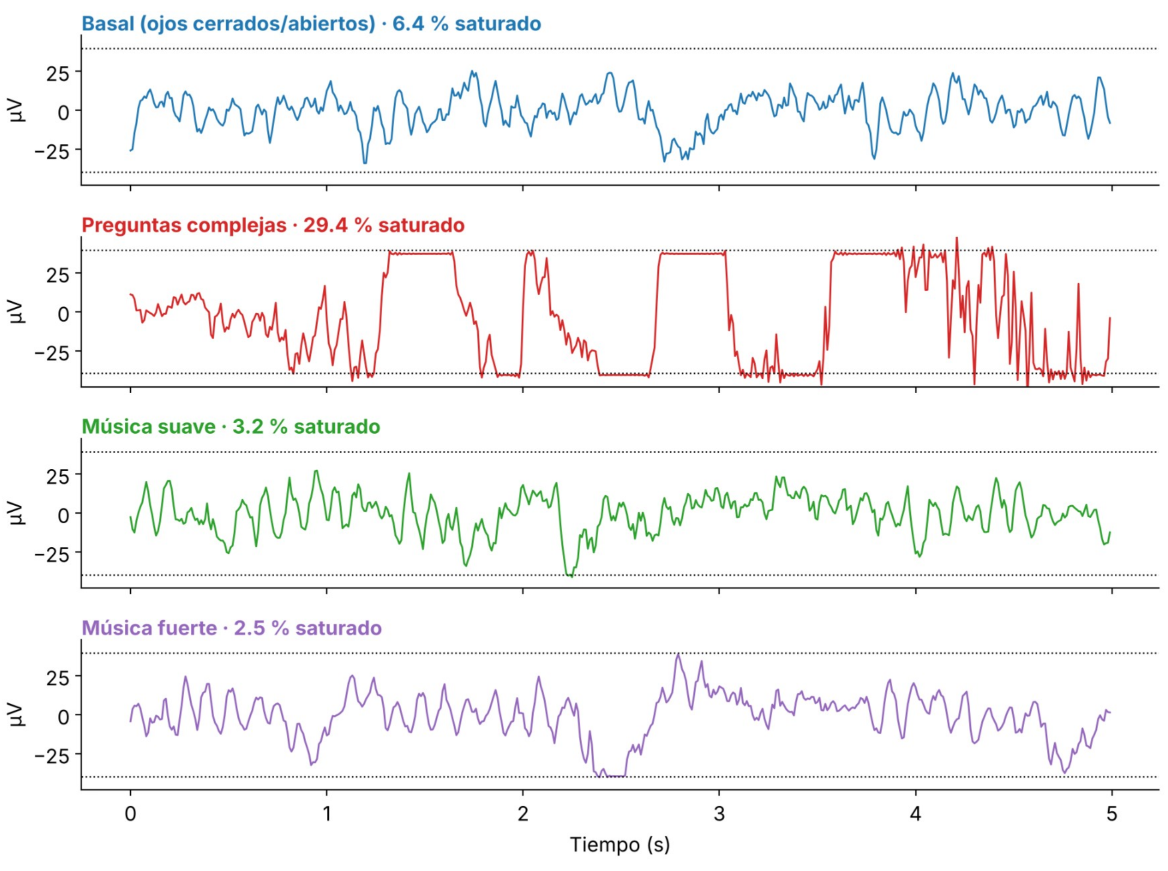
UPCH · INTRODUCCIÓN A LAS SEÑALES BIOMÉDICAS · LABORATORIO 11

¿Qué podemos ver del cerebro con un EEG de un solo canal?

Tratamiento de la señal EEG: filtrado, ritmos cerebrales, limpieza con Wavelet-ICA y extracción de 22 características para intentar reconocer 4 condiciones.

Grupo 11 · BITalino (r)evolution · sensor EEG · 1 canal frontal (Fp1–Fp2) · Registro: 25/09/2026

01 Nuestros datos: 4 condiciones y mucha saturación



5 s de cada registro sin filtrar. Líneas punteadas: rango del sensor (±39.5 µV).

Condición	Saturado
● **Basal + abrir/cerrar ojos** 177 s · 38 de 86 épocas válidas	**6.4 %** saturado
● **Preguntas complejas** 178 s · solo 3 de 87 épocas válidas	**29.4 %** saturado
● **Música suave** 31 s · 7 de 13 épocas válidas	**3.2 %** saturado
● **Música fuerte** 31 s · 7 de 13 épocas válidas	**2.5 %** saturado

El sensor EEG tiene una ganancia de 41 782, así que solo mide ±39.5 µV. En **preguntas complejas** la señal se queda "pegada" en los límites casi todo el tiempo. Todo se grabó con un solo BITalino (2A:08) y sin paquetes perdidos.

02 Procesamiento paso a paso

PASO 1
Diezmado
De 1000 a 100 Hz, con filtro antialiasing

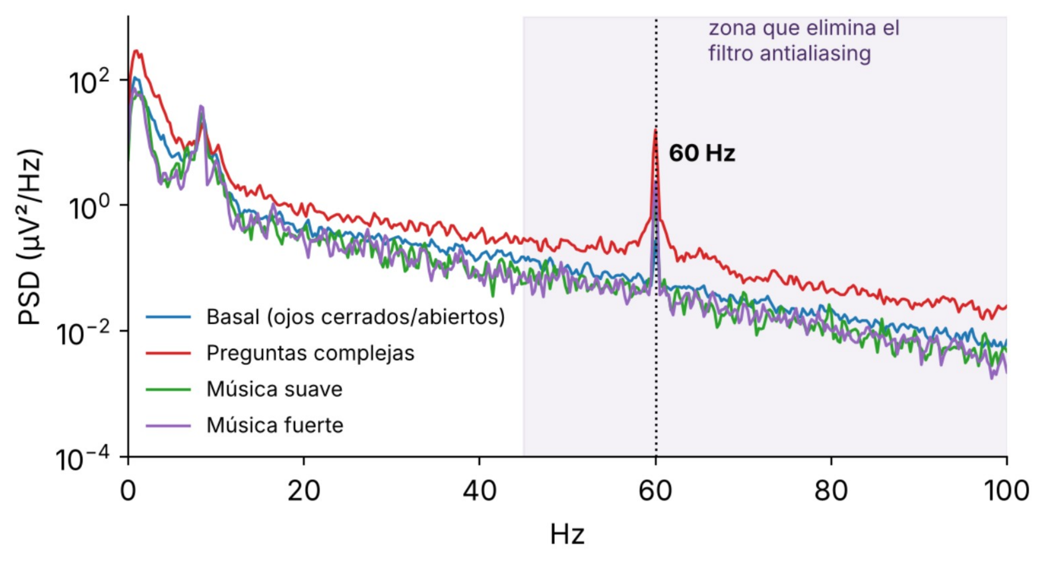
PASO 2
Filtrado
Pasa-banda Butterworth 1–45 Hz

PASO 3
Wavelet-ICA
6 "canales virtuales" para separar artefactos

PASO 4
Épocas
Cortes de 2 s; se rechazan las saturadas

PASO 5
Características
22 por época: bandas, cocientes, Hjorth...

PASO 6
Clasificación
5 modelos, validando por bloques de 10 s



Espectro de la señal original a 1000 Hz.

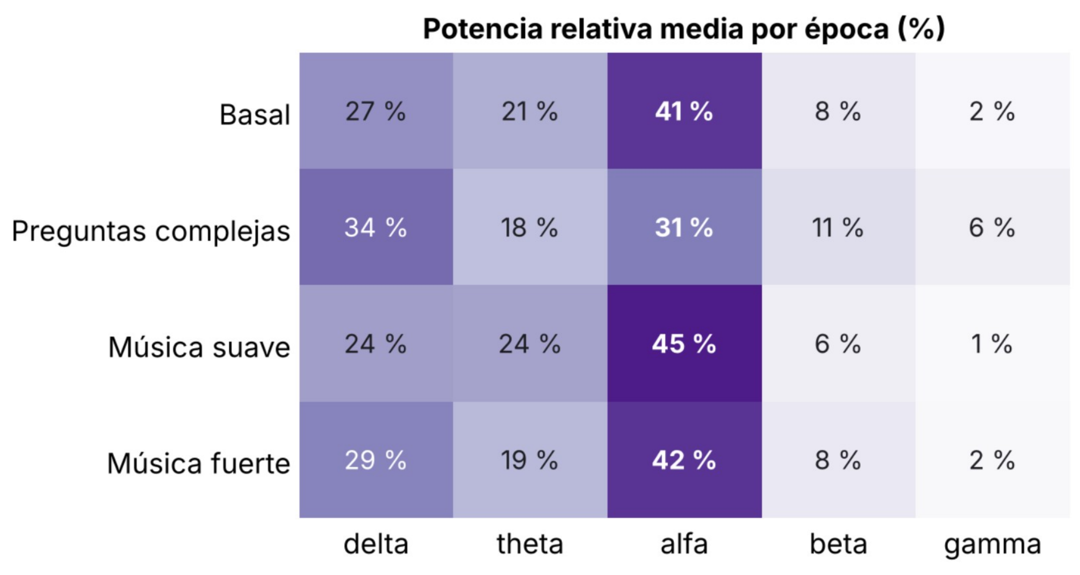
La red eléctrica: 60 Hz, no 40 Hz

Como grabamos a 1000 Hz, la interferencia aparece en su lugar real, 60 Hz (hasta 88 veces sobre sus vecinos). Al diezmar, el filtro antialiasing la elimina: en la señal a 100 Hz el pico en 40 Hz es de solo **1.1 veces**. No hay alias, así que **no usamos notch**.

Decisión del grupo: no filtrar las "líneas" de 8.4 Hz

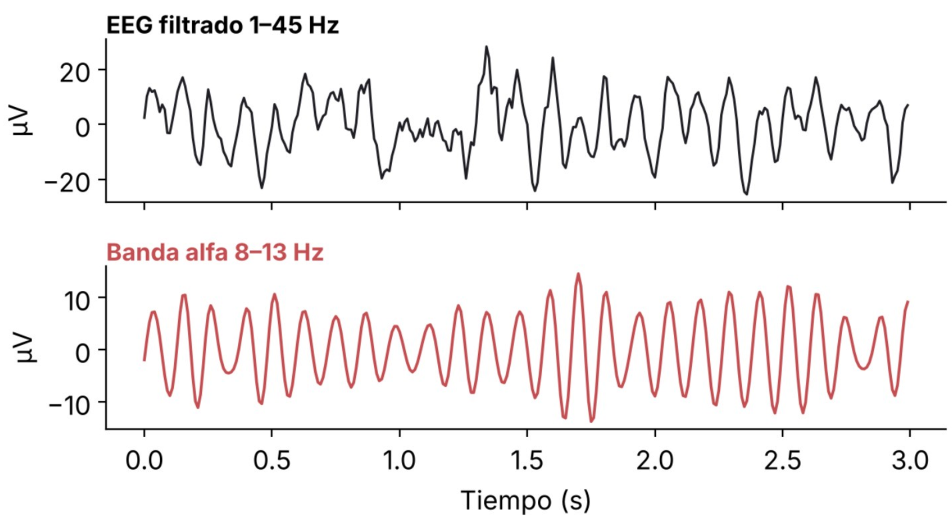
El detector de interferencias marcó 8.35–8.4 Hz en las músicas, pero esa es la **alfa del participante** (la basal tiene su pico en 8.5 Hz). Si la filtrábamos, la alfa de música suave caía de **45.4 % a 30.4 %**.

03 Ritmos cerebrales: la alfa sí se ve



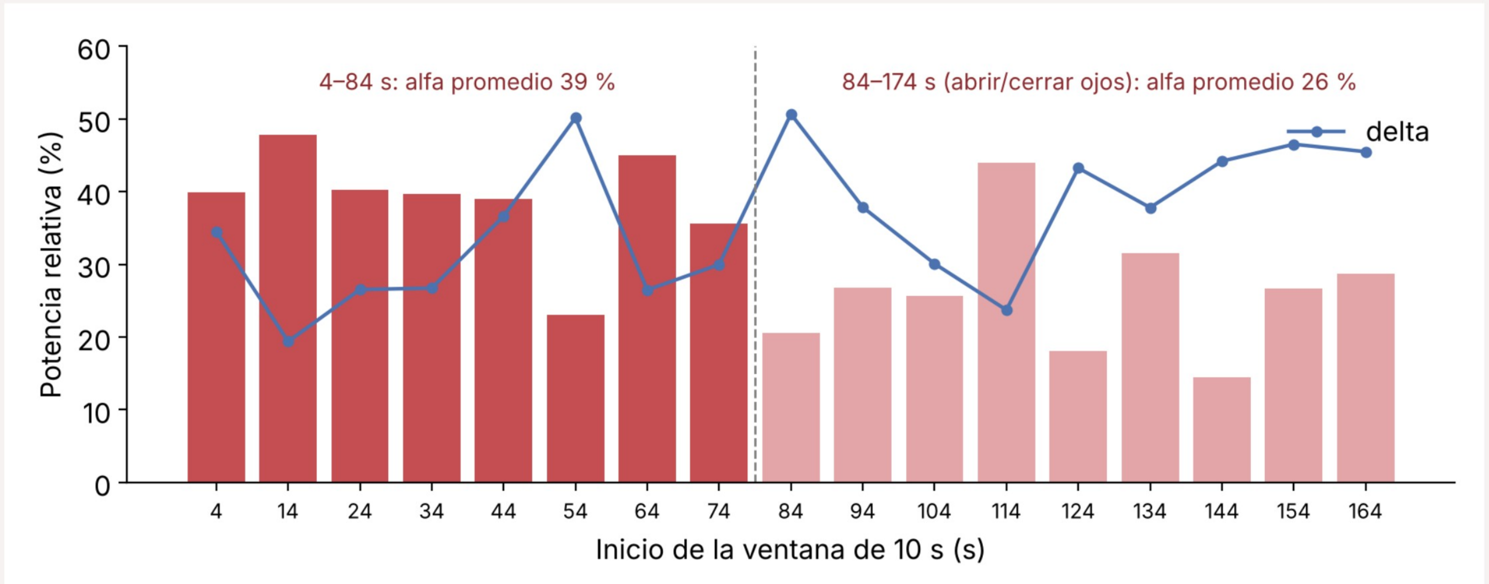
Potencia relativa media por época (%)

	delta	theta	alfa	beta	gamma
Basal	27 %	21 %	41 %	8 %	2 %
Preguntas complejas	34 %	18 %	31 %	11 %	6 %
Música suave	24 %	24 %	45 %	6 %	1 %
Música fuerte	29 %	19 %	42 %	8 %	2 %



3 s de la basal: la oscilación alfa (~8.5 Hz) es continua.

La **alfa (8–13 Hz) domina** en la basal (41 %) y en las dos músicas (45 % y 42 %), lo que es coherente con tener los ojos cerrados y estar relajado. En preguntas complejas hay menos alfa (31 %) y más beta y gamma (11 % y 6 %), aunque son solo 3 épocas.



Bloqueo alfa

39 % → 26 %

Alfa promedio antes y durante la parte de abrir y cerrar los ojos.

Al mismo tiempo sube la delta (movimientos de los ojos) y la saturación. No marcamos los segundos exactos, así que lo tomamos como una tendencia.

04 ICA con un solo canal: ¿limpia la señal?

Componentes tratadas en preguntas complejas
2 de 6
curtosis 6.3 y 8.5 (umbral: 6)

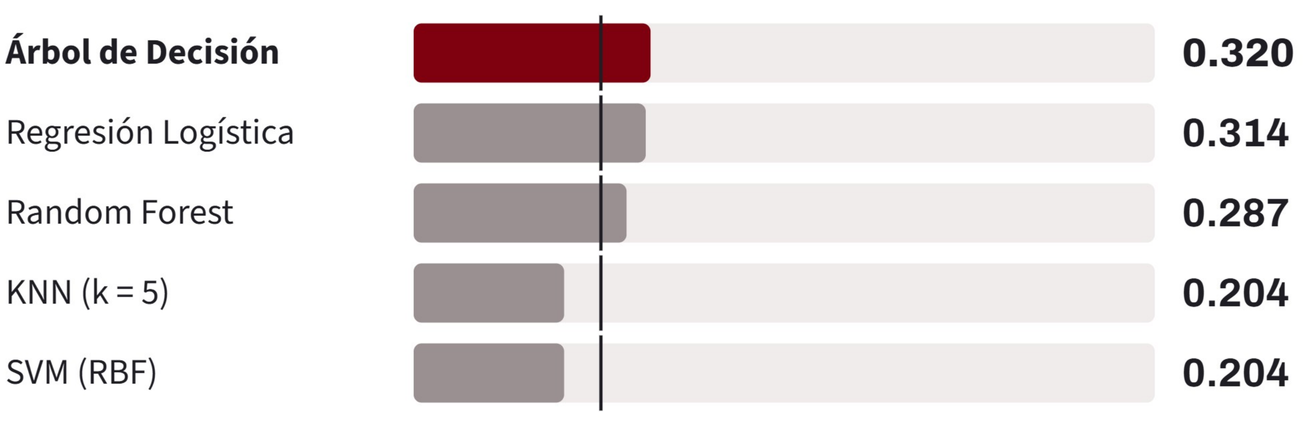
Varianza eliminada en preguntas complejas
2.2 %
en basal y músicas: 0 %

Épocas válidas en total
55 de 199
las demás tenían saturación

El Wavelet-ICA solo corrige **transitorios bruscos**. No puede reconstruir una señal recortada por saturación ni separar artefactos continuos (como los movimientos de los ojos) que ocupan las mismas frecuencias que el EEG. Para eso se necesitarían varios electrodos.

05 Clasificación: casi como adivinar

F1 macro con 4 condiciones (55 épocas, validación por bloques de 10 s)



Modelo	F1 macro
Árbol de Decisión	0.320
Regresión Logística	0.314
Random Forest	0.287
KNN (k = 5)	0.204
SVM (RBF)	0.204

Línea negra: azar (0.25 con 4 clases).

El mejor modelo apenas supera el azar. KNN y SVM tienen 69 % de exactitud, pero solo porque dicen "basal" para casi todo, y la basal tiene 38 de las 55 épocas. Por eso usamos el **F1 macro** y no la exactitud.

Ojo: el artefacto "ayuda"

0.32 → 0.48

Si no rechazamos las épocas saturadas, el F1 sube. Pero no es una mejora: el modelo reconoce preguntas complejas por su pico a pico enorme (~85 µV contra ~48 µV), es decir, por la **saturación** y no por el cerebro.

06 Conclusiones

- Revisar los datos fue lo más importante: encontramos 1000 Hz en vez de 100 Hz, la red en 60 Hz y mucha saturación.
- La alfa del participante (8.5 Hz) domina con ojos cerrados y baja al abrir y cerrar los ojos.
- Hay que revisar los filtros automáticos: el detector de interferencias casi nos borra la alfa real.
- Con un solo canal, el ICA no arregla la saturación, y con tan pocas épocas válidas no se pueden reconocer las 4 condiciones.

Para la próxima

Revisar el contacto y la posición de los electrodos para que no sature (sobre todo en la tarea de preguntas), anotar en qué segundo se abren y cierran los ojos, y grabar varias repeticiones de cada condición con duraciones parecidas.

Referencias

L. De La Cruz, "Tratamiento de señal EEG", diapositivas del curso Introducción a las Señales Biomédicas, UPCH.
N. P. Castellanos y V. A. Makarov, "Recovering EEG brain signals: Artifact suppression with wavelet enhanced independent component analysis", J. Neurosci. Methods, vol. 158, pp. 300–312, 2006.
B. Hjorth, "EEG analysis based on time domain properties", Electroencephalogr. Clin. Neurophysiol., vol. 29, pp. 306–310, 1970.

Figuras: elaboración propia (Python, Google Colab) con nuestros registros de BITalino.